

沃拉斯顿湖东部铀成矿潜力：GeoMine 扩展研究筛查报告

日期：2026 年 5 月 9 日

研究模式：GeoMine Research 研究区筛查、矿床模型评估、地学数据发现与证据矩阵综合

关注区域：加拿大萨斯喀彻温省沃拉斯顿湖东部 / 东沃拉斯顿地区，特别关注地下导电异常特征

报告性质：扩展性筛查报告；本报告并非合格人员意见，亦非 NI 43-101 技术报告、矿产资源量 / 储量报告或经济性评价文件。

1. 执行摘要

本次扩展性复核认为，在区域尺度至靶区生成尺度上，沃拉斯顿湖东部研究区的铀矿勘查优先级可暂定为**中等至局部较高**。这一判断并非来自单一决定性数据集，而是来自多条证据链的叠合：高密度电磁导体分布、沃拉斯顿域变沉积岩组合、已制图的主要断裂与剪切带、大量放射性漂砾记录、多处铀 / 放射性相关 SMDI 矿点记录、具有铀勘查属性的历史钻孔，以及本次新增核查的地球化学图层。其中，工作代理边界内确认存在 235 条 GSC 湖泊沉积物记录，使地球化学证据链较早期简版报告明显充实。

当前最有价值的勘查假说仍是：沿导电性沃拉斯顿变沉积岩带发育的**浅部基底型或近基底型铀成矿系统**。与此同时，伟晶岩 / 放射性漂砾证据可能构成一条并行但并不完全等同的铀异常指示线索。导电性证据之所以重要，是因为阿萨巴斯卡型基底赋矿靶区通常以石墨质或硫化物富集的导电层作为构造和岩性导向。然而，现有证据尚不能证明矿化事实。萨斯喀彻温省电磁导体元数据明确提示，许多导体来自不同质量的评估文件，其位置可能存在约 200-300 m 偏差，这对野外踏勘和钻探部署具有实质影响。

与前一份简版报告相比，本次扩展报告最重要的修正和扩展在于地球化学证据链。此前仅核查了 Lake Water 与 Saskatchewan Lake Sediment 图层，因此把局部分析图层视为缺失。本次则检查了 Saskatchewan Analytical and Rock Property Data 服务的全部图层，并在代理边界内得到如下结果：

- Lake Water Geochemistry: 0 条记录。
- Lake Sediment Geochemistry: 0 条记录。
- GSC Lake Sediment Analyses: 235 条记录。
- Lithogeochemistry Analyses: 0 条记录。
- Surficial Geochemistry Analyses: 13 条记录。
- Geochronology: 14 条记录。
- Radioisotopic Tracers: 13 条记录。
- Kimberlite Indicator Mineral Analyses: 0 条记录。

这一结果显著提升了证据基础，但并不直接构成铀异常判定。湖泊沉积物数据仍需开展背景归一化、湖盆分组、分析方法统一、检出限处理以及冰川搬运解释。235 条 GSC 湖泊沉积物记录中，u 字段取值范围为 0.7-48.0，中位数为 4.5。本报告暂不对单个样品进行优先级排序，因为坐标、分析方法、检出限标志和湖泊汇水背景均需要单独的地球化学 QA/QC 流程。

2. 标准化研究区与研究范围

用户原始表述包括：

- “WallaStone Lake East” / “Wollaston Lake East” ；
- “Athabasca Basin margin, Saskatchewan, Canada” ；
- 一个地下导电特征较多的重点区域。

标准化后的研究区定义如下：

- **名称：**沃拉斯顿湖东部重点筛查研究区。
- **国家：**加拿大。
- **省份：**萨斯喀彻温省。
- **区域背景：**沃拉斯顿湖东部 / 东沃拉斯顿地区，位于阿萨巴斯卡盆地东缘及邻近基底地体附近。
- **工作几何：**WGS84 代理边界 [-103.9167, 57.3667, -102.9167, 57.8333]。
- **几何状态：**仅为筛查用代理矩形边界；不是矿权边界、法律意义上的物业边界、测区边界或许可边界。
- **后续 GIS 建议坐标系：**应采用来源图层所对应的萨斯喀彻温投影坐标系，或在确认所有图层坐标转换关系后使用适当的 UTM Zone 13N 工作流。

GeoMine MCP 标准化结果表明，`normalize_aoi` 工具两次运行后保留了研究区名称、省份、国家和 CRS 假定，但未将 `bbox` 解析为权威几何边界。该问题应视为工具层面的限制，同时提醒：在获得权威 AOI 多边形之前，所有距离、面积与矿权结论均不应被视为安全结论。

研究边界如下：本报告属于筛查和靶区生成文件，不声明研究区内存在矿床，不估算矿产资源量或储量，不把历史工作验证为当前披露结论，也不构成法律、投资、工程、许可、环境或原住民咨询意见。

3. 方法与证据链

本次 GeoMine Research 使用了以下证据链：

1. 研究区 / 坐标系 / 数据溯源；
2. 萨斯喀彻温省地学数据发现与 ArcGIS 图层查询；
3. 加拿大联邦地学数据与 NRCan CDoGS 调查发现；
4. 地质与构造背景；
5. 地球物理 / 导电性；
6. 放射性漂砾与冰川搬运；
7. 矿点记录 / Saskatchewan Mineral Deposit Index；
8. 钻孔与历史勘查；
9. 地球化学与分析数据；
10. 基础设施、矿权与合规限制；
11. 矿床模型匹配与靶区生成逻辑。

使用的 GeoMine MCP 工具包括：

- `normalize_aoi`：保留研究区名称与 CRS 假定，并提示缺少权威几何边界。
- `search_saskatchewan_mineral_data`：返回 Saskatchewan GeoAtlas 候选数据源计划；由于当前 MCP 版本未实现实时 ArcGIS 查询，故另行使用官方 ArcGIS REST 调用。
- `search_cdogs_surveys`：返回 NRCan CDoGS 数据源计划；由于 MCP 未实现实时空间筛选，故另行检查 CDoGS 页面。
- `search_canada_geodata`：返回 Canada / Geo.ca 与 CDoGS 数据源计划。
- `calculate_infrastructure_distance`：返回所需输入与限制说明；未计算真实基础设施距离。
- `summarize_dataset_provenance`：对输入的萨斯喀彻温数据集溯源进行了摘要，但未独立验证元数据。

实际查询或审阅的主要数据来源包括：萨斯喀彻温 GeoAtlas / ArcGIS Regional Datasets and Compilations，地质、地质域、第四纪、矿产勘查与 Analytical and Rock Property Data 服务；SMDI 政府记录与网页链接；NRCan CDoGS 调查元数据；加拿大政府出版物 / Geological Survey of Canada 关于东沃拉斯顿电磁图件与阿萨巴斯卡铀地球化学的开放文件；以及若干公司披露资料。公司资料仅作为区域类比与邻区勘查背景，其证据等级低于政府数据。

4. 扩展证据矩阵

证据链	证据	代理 AOI 内或附近观察	对铀潜力的解释	溯源	置信度	关键限制
AOI 标准化	代理 bbox	使用 WGS84 -103.9167, 57.3667, -102.9167, 57.8333 作筛查边界	足以开展区域数据发现和粗略计数	用户关注区 + 东沃拉斯顿图幅框架 + GeoMine MCP	中	不是矿权或物业边界
导电性	867 条 EM 导体	830 条航空 EM, 37 条地面 EM	强区域靶区生成信号；导体是基底型铀勘查的重要导向	Saskatchewan Regional Datasets FeatureServer layer 7	中-高	汇编导体位置可能偏移 200-300 m
导体类型	VLF-EM 占主导	VLF-EM 767; ZTEM 44; HLEM 33; MK VI 9; VTEM 9; VTEM+ 4; Input 1	多方法指示长期勘查兴趣，但不同方法的导体质量差异显著	Saskatchewan EM Conductors	中	仅凭 VLF 线性异常不足以排序钻探靶位
导体年代 / 来源	评估文件汇编	主要文件号包括 64E-0005、64E-0015、64E05-0035、64E13-0038；年份以 1979、1992、2009-2012 为主	新老数据并存，现代重处理价值较高	EM Conductors 属性	中	需要原始网格和解释图
GSC EM 图件	OF 8966 与 OF 8967	2023 年 GSC/SGS 东沃拉斯顿 EM 图幅覆盖研究区；OF 8967 覆盖 W 103°25' 至 W 102°55'、N 57°50' 至 N 57°30'	为研究区提供高质量区域导电性与磁性背景	加拿大政府出版物 OF 8966/8967	高（数据存在）	需要地理配准与信息提取

证据链	证据	代理 AOI 内或附近观察	对铀潜力的解释	溯源	置信度	关键限制
地质域	3 个地质域多边形	Peter Lake、Wollaston、Wathaman 域与代理 AOI 相交	Wollaston 域对阿萨巴斯卡型基底铀最相关；Peter Lake 可能引入 Ni-Cu-PGE / 基性金属背景	Saskatchewan Geological Domains MapServer	中-高	地质域相交仅代表区域背景
基岩地质	98 个 1:250k 基岩要素	Peter Lake 54、Wollaston 43、Wathaman 1	变沉积岩和侵入岩组合并存	Saskatchewan Geology MapServer layer 10	中	1:250k 对靶区排序而言尺度偏粗
Wollaston 岩性	变沉积岩存在	泥质 / 砂泥质片麻岩、混合变沉积岩、长英质片麻岩、变石英岩、变 arkose、角闪岩	泥质 / 砂泥质岩可容纳石墨质 / 硫化物导电层和构造圈闭	Saskatchewan Bedrock 250k	中	需要确认石墨、硫化物、蚀变与构造
Peter Lake 岩性	侵入岩 / 基性岩组合	Swan River Complex 辉长岩、苏长岩、辉石岩，花岗质岩与正长花岗岩、伟晶岩	可能存在基性金属、Ni-Cu-PGE、REE / 伟晶岩等竞争模型	Bedrock 250k	中	若导体与铀证据不重合，可能削弱铀靶区意义
断裂 / 剪切	25 条 250k 断裂；10 条 1M 主要断裂 / 剪切带	包括 Tabbernor fault、Needle Falls shear zone NW/SE、Parker Lake shear zone	区域构造走廊可聚焦流体并活化导电岩带	Geology MapServer layers 1、2	中	需要精细构造解释与运动学分析
构造线	111 个要素	属性较少，仅作为计数	表明构造复杂性，但属性不足	Regional Datasets layer 6	低-中	无法在缺少产状 / 类型信息时排序构造
放射性漂砾	270 条记录	CPS 0-22,000，中位数 350，均值 964.8	强表层放射性信号，具备源区追踪价值	Radioactive Boulders layer 4	中-高	270 条记录的 U3O8 字段均为空
漂砾岩性	花岗岩、片麻岩、arkose、伟晶岩常见	花岗岩、黑云母片麻岩、花岗质片麻岩、变 arkose、伟晶岩、白岗岩等	许多放射性漂砾可能来自基底 / 伟晶岩或花岗质来源，而非直接指示不整合面矿化	Radioactive Boulders 属性	中	需要漂砾化学、搬运方向与源区追踪
漂砾来源文件	评估文件集中	64E11-0029:129；64E11-0027:84；64E12-0043:25；64E11-0031:15；MAW00135:14；MAW00315:3	少数文件贡献了多数漂砾证据，应优先调取	Radioactive Boulders 属性	高（计数）	尚未审阅文件正文
冰流指示	157 条记录	147 条为冰川擦痕；方位角最小 137、中位数 216、最大 240；多数在 180-224 区间	查询记录显示总体可能向南至西南搬运，对漂砾回溯有意义	Ice-Flow Indicators layer 1	中	方向置信字段多为空
铀矿床足迹	0 个足迹	代理边界内无铀矿床足迹相交	对已知矿床重叠构成负证据	Uranium Deposit Footprints layer 5	高（针对该图层）	无足迹不等于无勘查潜力
MDI 矿点	130 条记录	严格筛选得到 19 个主矿种为铀的记录；24 个铀 / 放射性 / 钍相关记录	历史铀 / 放射性矿点密度具有意义	Mineral Exploration MapServer layer 5 + SMDI	中-高	点位记录不证明矿化延伸进入 AOI
MDI 发现类型	漂砾与露头抓样为主	全部记录中 62 个为漂砾，52 个为露头抓样，12 个为钻孔发现	多数为早期地表发现而非钻孔控制系统	SMDI 属性	中	位置精度与证据质量不一

证据链	证据	代理 AOI 内或附近观察	对铀潜力的解释	溯源	置信度	关键限制
MDI 状态	多为早期阶段	65 个矿化点、31 个基岩 / felsenmeer 地球化学异常、26 个初级勘查矿点、3 个远景区、2 个高级勘查矿床	区域勘查成熟度混合；铀相关记录多为显示 / 异常	SMDI 属性	中	需逐条审阅地质摘要
钻孔	98 个钻孔	97 个有孔深，总孔深约 23.5 km，中位孔深 234 m	历史钻孔密度可用于了解基底深度与以往靶区	Drillholes layer 3	中	尚未解析品位与蚀变日志
铀勘查钻孔	8 个铀兴趣孔	Beeching Lake、Spence Lake、Morwick Lake，主要为 1969-1970 年	说明该区历史上开展过铀勘查	Drillholes 属性	中	需查评估文件与化验段
覆盖层 / 基底深度	67 个数值	阿萨巴斯卡砂岩底界 / 结晶基底顶界最小 0.3 m，中位 6.0 m，最大 135.1 m	支持浅基底 / 薄覆盖勘查框架	Drillholes 属性	中	钻孔空间分布不一定代表整个 AOI
GSC 湖泊沉积物	235 条记录	U 字段 0.7-48.0，中位数 4.5；GSC_OF 1643；NTS 064E	研究区内确认存在实质地球化学证据链	Analytical FeatureServer layer 2	中-高（数据存在）	需按方法、湖盆、LOI 与检出限归一化
表层地球化学	13 条记录	Peter Lake 域 till 样品；U_PPM 最大 1.3，中位 0.0	提供有限冰碛物背景，铀信号较弱	Analytical FeatureServer layer 4	中	样品少且集中
年代学 / 同位素	14 条年代学，13 条放射性同位素记录	年龄约 1581-3100 Ma；反映 Hearne / Reindeer / Wollaston 基底背景	有助于地壳域背景解释，但非直接铀靶区证据	Analytical layers 5、6	中	非直接矿化证据
CDoGS 地球化学	多个区域调查	包括 svy070004、svy070011、svy070007、svy210284、svy210422	提供湖泊沉积物 / 水、植被、冰碛物、泥炭、地下水背景	NRCAN CDoGS	中	MCP 未实时空间筛选，需下载数据表
区域类比	Rabbit Lake / East Rim / Wollaston 项目	东阿萨巴斯卡边缘存在基底型铀勘查类比	支持矿床模型合理性	政府 SMDI + 公司资料	低-中	公司披露不能作为本 AOI 独立证据
矿权	未解决	本次 Mineral Tenure Crown Dispositions 服务需要 token	无法声明矿权状态或权属	Saskatchewan tenure endpoint	低	必须使用 MARS / 官方矿权导出
基础设施	未计算	MCP 规划器提示需权威 AOI、CRS 与基础设施图层	尚无道路、电力、机场、选厂等可靠距离	GeoMine MCP infrastructure planner	低	后续需在投影 CRS 下分析

5. 导电性与地球物理证据链

代理 AOI 内存在密集的 EM 导体汇编记录，共查询到 **867 条导体要素**：

- 调查类型：830 条航空 EM，37 条地面 EM。
- 导体类型：767 条 VLF-EM，44 条 ZTEM，33 条 HLEM，9 条 MK VI，9 条 VTEM，4 条 VTEM+，1 条 Input。
- 主要文件号集中于 **64E-0005**（762 条）、**64E-0015**（32 条）、**64E05-0035**（22 条）以及一个带前置空格的变体 **64E05-0035**（21 条）。

- 属性中工作年份以 1979 年和 1992 年为主，同时包含 2009、2010、2011、2012 年及少量更早或更新条目。

解释上，导体密度构成真实且积极的勘查证据链，尤其与用户所强调的地下导电特征相吻合。然而，导体最意义的情形，是它们能够与石墨质或硫化物富集的沃拉斯顿变沉积岩、主要构造、蚀变以及铀 / 放射性 / 地球化学证据建立空间和成因联系。当前导电证据仍属于假说生成层级。下一步不应简单理解为“见导体即勘探”，而应从连续性、深度、导电强度、晚期响应、磁异常破坏、构造弯曲与交汇、以及与放射性漂砾或铀地球化学异常的叠合关系等方面，对导体段进行等级排序。

关键限制在于：萨斯喀彻温省 EM Conductors 元数据说明，这些数据源自评估文件汇编，受基准面 / 投影不确定性及原始位置图质量影响，导体位置可能偏移约 200-300 m。这一问题对于外业定位与钻孔布设具有实质意义。

加拿大政府 EM 图件方面：

- GSC/SGS Open File 8966：东沃拉斯顿地区，覆盖 NTS 64-E/5、6、11、12 的部分区域，2023 年。
- GSC/SGS Open File 8967：东沃拉斯顿地区，覆盖 NTS 64-E/10、11、14、15 的部分区域，2023 年。
- OF 8967 尤其与代理区东侧有关，其目录制图范围约为 W 103°25' 至 W 102°55'、N 57°50' 至 N 57°30'，包含时间衰减常数、视电导率、剩余磁场、一阶垂向导数与解释图幅。

实用靶区排序建议为：

1. 仅由 VLF-EM 支持的线性异常应暂列较低置信度，除非同时获得地面 EM、现代航空 EM 或基岩 / 构造证据支持。
2. 若 ZTEM、HLEM、VTEM 或现代 GSC 电导率图件能够验证旧导体，应提升其优先级。
3. 近主要断裂 / 剪切走廊的南北向弯曲、错断、破碎与导体交汇，应优先审查。
4. 若导体可由湖泊、覆盖层、文化噪声、无蚀变的贫石墨片岩，或单纯基性 / 超基性 / 基性金属背景解释，应降低优先级。

6. 地质与构造证据链

代理边界与三个地质域相交：Wollaston、Peter Lake 和 Wathaman。1:250k 基岩查询返回 98 个要素，其中 Peter Lake 域 54 个、Wollaston 域 43 个、Wathaman Batholith 1 个；组 / 组群字段中，Wollaston Group 有 21 个记录，其余多数未填充。

重要基岩单元和岩性包括：

- Wpsn：泥质与砂泥质片麻岩；
- Ws：Wollaston Group / Courtney-Cairns Lake Belt 的混合变沉积岩；
- Wm：角闪岩；
- Wfn：长英质片麻岩；
- Wq：变石英岩；
- Wr：变 arkose；
- Wpeg：花岗质伟晶岩；
- Psm 与 Psmx：Swan River Complex 的辉长质及派生片麻状岩；

- **Pga**、**Pg** 及相关花岗质岩。

从铀矿床模型看，Wollaston Group 变沉积岩组合是阿萨巴斯卡型基底赋矿假说中最关键的赋矿框架证据。泥质 / 砂泥质岩尤其重要，因为石墨质与硫化物层位既可形成导体，也可能构成有利的化学与构造圈闭。伟晶岩和花岗质来源同样值得关注，因为许多放射性漂砾和 SMDI 记录被描述为放射性伟晶岩、放射性异常或含 U-Th-Mo 的漂砾 / 异常。这可能代表一类与典型不整合面相关铀矿并不完全相同的伟晶岩 / 放射性漂砾靶区家族。

构造证据包括：25 条 250k 断裂要素，10 条 1M 主要断裂与剪切带（包括 Tabbernor fault、Needle Falls shear zone NW/SE 与 Parker Lake shear zone），以及 111 条属性较少的构造形迹线。总体而言，主要断裂 / 剪切走廊提高了流体聚焦与导电岩带再活化的可能性。若 EM 导体受到横向构造或弯曲扰动，且同一走廊又承载铀、放射性漂砾或指示元素地球化学证据，则铀靶区置信度显著提高。但区域尺度断裂本身并不足以支撑钻探，需要将磁法、EM、基岩、露头与野外地质制图整合成靶区尺度构造解释。

7. 放射性漂砾与冰流证据链

放射性漂砾图层在代理 AOI 内返回 **270 条记录**：

- CPS 记录数：270；
- CPS 最小值：0；
- CPS 中位数：350；
- CPS 均值：964.8；
- CPS 最大值：22,000；
- U3O8 化验字段：270 条查询记录均为空。

主要评估文件来源为：

- **64E11-0029**：129 条；
- **64E11-0027**：84 条；
- **64E12-0043**：25 条；
- **64E11-0031**：15 条；
- **MAW00135**：14 条；
- **MAW00315**：3 条。

常见漂砾岩性包括花岗岩、黑云母片麻岩、花岗质片麻岩、变 arkose、伟晶岩、白岗岩、花岗片麻岩，以及石英岩、角闪岩、眼球状花岗岩、黑云母花岗岩、黑云母片岩和其他变沉积 / 花岗质类别。

该证据链具有实质支持意义，但必须谨慎解释。高 CPS 值和大量记录本身很重要，但 U3O8 字段为空意味着该图层没有提供经验证的铀品位。漂砾岩性表明，不少异常可能来自花岗质、片麻质、变 arkose 或伟晶岩来源；其中一部分可能指向含铀伟晶岩 / 放射性岩石，而不一定指向不整合面型矿化。最优先的后续工作，是调取贡献漂砾证据最多的评估文件，提取漂砾坐标、岩性、闪烁仪方法、如有则提取 U/Th 比值、化验值以及搬运方向解释。

冰流指示方面，共查询到 157 条记录，其中 147 条为冰川擦痕，另有少量 crescentic fractures / gouges、crag-and-tail、striation 与 drumlin 记录。方位角统计为：最小 137°，中位 216°，最大 240°，均值约

215°；45° 分箱中，135-179° 有 4 条，180-224° 有 129 条，225-269° 有 24 条。这与代理区内总体向南至西南的搬运方向一致。对漂砾源区追踪而言，应总体向上冰方向搜索，但也应考虑多期冰流以及局部湖岸再搬运对简单回投模型的干扰。由于方向置信字段大多为空，该结论只能作为第一轮源区向量，而不能作为最终漂砾来源模型。

8. 矿点 / SMDI 证据链

SMDI 查询在代理 AOI 内返回 **130 条记录**。总体矿种分布为：锌 33、铁 27、铜 23、铀 19、铅 10、稀土元素 3、石墨 3、绿柱石 2、钼 2、氟 2，以及砷、银、锡、金、amazonite、钍各 1。总体状态分布为：矿化地点 65、基岩 / felsenmeer 地球化学异常 31、初级勘查矿点 26、初级勘查远景地 3、异常 3、高级勘查矿床 2。总体发现类型为：漂砾 62、露头抓样 52、钻孔 12、探槽 2、冰碛物 1、空值 1。

采用保守筛选标准，即依据主矿种、伴生矿种、分组以及名称中出现 radioactive / radiometric / uranium 等词汇，得到 24 条铀 / 放射性 / 钍相关记录：

SMDI	名称	主矿种 / 伴生矿种	状态	发现类型
0543	Pyett Lake Beryliferous / Amazonstone / Allanite Pegmatites	Beryl; F, LREE, REE, Th	矿点	露头抓样
0552	Charles Lake Radiometric Anomaly Number 7	U	矿化地点	漂砾
0553	Charles Lake Radiometric Anomaly Number 8	U	矿化地点	露头抓样
0561	Morwick Lake west radioactive pegmatite	U; REE	矿化地点	露头抓样
0588	Cook Lake east radioactive pegmatite float	U	矿化地点	漂砾
0589	Radiometric Anomaly No. 9 / Radiometric Zone 3	U; Th	矿点	露头抓样
0590	Morwick Lake northeast radioactive pegmatite	U	矿化地点	露头抓样
0607	Woodward Lake radioactive anomalies	U	矿化地点	露头抓样
1702	Lake L-2 radioactive boulder train	U	基岩 / felsenmeer 地球化学异常	漂砾
1703	Geikie River west radioactive pegmatite	U; Th	矿点	露头抓样
1707	Horton Island northeast peninsula U-Th pegmatite	U; Th	矿点	露头抓样
1708	Nekweaga Bay radioactive pegmatite	U	矿化地点	露头抓样
1823	Anomaly 41 Uranium Showing	U; Cu	矿化地点	露头抓样
1850	Chip Sample 11677	U	矿化地点	露头抓样
1851	Chip Sample 11543	U	矿化地点	露头抓样
1891	Radioactive Pegmatite Boulder PM-102	U; Pb, Th	基岩 / felsenmeer 地球化学异常	漂砾

SMDI	名称	主矿种 / 伴生矿种	状态	发现类型
1892	Cook Lake east radioactive pegmatite / sample 80CA-203RO	U; Mo	矿点	露头抓样
1893	Radioactive Pegmatite Boulder 80CA-90RB	U; Mo, Th	基岩 / felsenmeer 地球化学异常	漂砾
1894	Cook Lake east radioactive anomaly 5 / sample 80CA-200RB	U; Mo, Th	基岩 / felsenmeer 地球化学异常	漂砾
1895	Radioactive Pegmatite Boulder 80CA-14RB	U; Mo, Th	基岩 / felsenmeer 地球化学异常	漂砾
2380	Fordham Lake Sn-Pb Showing	Sn; Pb, W, U	矿点	露头抓样
2639	Lyle Lake nepheline-bearing pegmatite/plug	REE; apatite, Be, F, LREE, Nb, Ti, U	矿点	露头抓样
5531	Sample JBWLR015	REE; Th	异常	漂砾
5786	Samples CSWLR006 and MKWLR022	Th; REE, U	异常	漂砾

解释上，矿点证据链是支持性的，因为铀 / 放射性 / 钍相关记录数量较多，并与漂砾证据在主题上相互印证。但该证据链同时显示了一个竞争性勘查叙事：大量记录属于漂砾、露头抓样、放射性伟晶岩或含 U-Th-Mo 的漂砾 / 异常，不能自动解释为基底赋矿的不整合面型铀系统。应优先跟进的矿点簇包括 Charles Lake 放射性异常、Morwick Lake 放射性伟晶岩、Cook Lake east 放射性伟晶岩 / 漂砾记录、Lake L-2 放射性漂砾带，以及 Beeching / Spence / Morwick 铀钴探背景。

需注意，萨斯喀彻温省政府说明 SMDI 是已知矿化显示数据库并附有免责声明。数据库中的任何资源量或储量数字，除非明确符合 NI 43-101 或同等当前披露标准，否则不应被视为合规资源 / 储量结论。本报告仅将 SMDI 用作矿点证据。

9. 钻孔证据链

萨斯喀彻温钻孔图层在代理 AOI 内返回 **98 个钻孔记录**。钻孔来源文件分布如下：**64E05-0035** 36 个，**MAW00080** 20 个，**64E05-0033** 8 个，**MAW02607** 8 个，**64E11-0016** 5 个，**64E12-0024** 4 个，**MAW00505** 4 个，另有 **64E05-0018**、**64E12-0021**、**64E11-0008**、**64E12-0051**、**64E06-0008** 等较小来源。

公司 / 项目分布显示：Canadian Platinum Corp. 有 56 个孔，多属 Peter Lake Project; Golden Arch Resources 有 8 个孔，属 Wakefield Lakes; Fission 3.0 有 8 个孔，属 Simon Lake; Great Plains Development Company 有 5 个 Beeching Lake 孔; Falconbridge 相关记录合计 9 个; Strike Graphite 有 4 个; 另有 Esso Minerals Canada、Massval Mines、Far West Mining、Voyageur Petroleum、SGS/SRC 等记录。

矿种兴趣分布为：空值 77、锌 9、铀 8、铅 / 锌 2、铜 / 铅 / 锌 2。97 个孔有孔深值，最小 3.8 m，中位 234.12 m，最大 682.8 m，总已知进尺约 23,515 m。67 个记录具有阿萨巴斯卡砂岩底界 / 结晶基底顶界深度值，最小 0.3 m，中位 6.0 m，最大 135.1 m，均值约 22.1 m。

铀兴趣钻孔如下：

钻孔	来源	项目	公司	日期	孔深
002	64E11-0016	Beeching Lake	Great Plains Development Company	1969-01-27 至 1969-02-07	239.9 m

钻孔	来源	项目	公司	日期	孔深
001A	64E11-0016	Beeching Lake	Great Plains Development Company	1969-01-14 至 1969-01-18	137.1 m
001	64E05-0018	Spence Lake	Massval Mines Limited	日期未填	156.0 m
001	64E11-0016	Beeching Lake	Great Plains Development Company	1969-01-13 至 1969-01-21	185.9 m
2-70	64E05-0018	Spence Lake	Massval Mines Limited	1970-01-01	215.0 m
1-70	64E06-0008	Morwick Lake	Voyageur Petroleum Ltd.	1970-08-10 至 1970-08-14	30.2 m
003	64E11-0016	Beeching Lake	Great Plains Development Company	1969-02-12 至 1969-02-23	106.6 m
004	64E11-0016	Beeching Lake	Great Plains Development Company	日期未填	93.8 m

解释上，钻孔证据链证明研究区内曾经开展过铀勘查。浅基底深度支持基底赋矿或薄覆盖勘查方案，并可能相对于深部阿萨巴斯卡砂岩靶区降低钻探成本。但钻孔图层未提供化验段、蚀变日志、构造信息、导体测试情况或钻孔布设理由。必须从源评估文件中提取这些信息，才能判断历史工作是否真正测试了关键靶位，或是否仍存在“未充分测试”的潜力。

10. 地球化学与 CDoGS 证据链

10.1 Saskatchewan Analytical and Rock Property Data

本次扩展复核检查了 Saskatchewan Analytical and Rock Property Data FeatureServer 的全部 8 个图层。代理边界内的图层计数如下：

图层	名称	记录数	筛查意义
0	Lake Water Geochemistry	0	该图层无局部证据
1	Lake Sediment Geochemistry	0	该具体图层无局部证据
2	GSC Lake Sediment Analyses	235	重要地球化学证据链
3	Lithogeochemistry Analyses	0	直接岩石化学数据缺口
4	Surficial Geochemistry Analyses	13	有限冰碛物证据
5	Geochronology	14	基底背景，不是直接异常证据
6	Radioisotopic Tracers	13	地壳 / 来源背景，不是直接异常证据
7	Kimberlite Indicator Mineral Analyses	0	对铀筛查不构成实质证据

GSC Lake Sediment Analyses 的要点为：记录数 235；所有查询记录 NTS 图幅为 064E；GSC open file 字段为 1643；湖深范围 1-21 m，中位 3 m；LOI 范围 3.0-73.8，中位 37.0；u 字段最小 0.7，中位 4.5，最大 48.0；U_INA 字段以字符串形式填充，需要按检出限规则转为数值。其他潜在相关字段包括 As、Mo、Th_INA、Pb、Cu、Ni、Zn、Fe、Mn、LOI、沉积物颜色、悬浮物、湖面积与地形起伏。

这 235 条 GSC 湖泊沉积物记录的存在，使地球化学证据链相对于简版报告得到显著增强。最大 U 值 48.0 具有潜在意义，但在确认单位、分析方法、重复 / 控样状态、LOI 校正、湖盆水文背景和区域背景阈值之前，不应直接用于靶区排序。湖泊沉积物可反映邻近或上冰方向基岩、汇水体系、冰川物质与湖泊化学共同作用；若没有空间和地质归一化，不能直接转化为钻探靶位。

表层地球化学方面：记录数 13，项目为 Peter Lake Domain，样品类型为 till，实验室为 Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories。查询记录中 U_PPM 范围为 -2.0 至 1.3，中位 0.0，Cu_PPM 最大 260。样品描述包括常规 B-horizon 与 Bm-horizon diamicton。该小样品簇未在 U_PPM 字段显示强铀信号，但可用于 Peter Lake 域表层 / 地球化学背景解释，并帮助区分铀靶区与基性金属 / 镁铁质系统信号。

年代学与放射性同位素方面：年代学 14 条，年龄范围约 1581-3100 Ma，同位素体系包括 U-Pb、Rb-Sr 与 K-Ar；放射性同位素示踪 13 条，样品材料包括 arkose、角闪岩、泥质岩、泥质片岩、正长岩、长石质砂岩、流纹岩、钙质泥质岩、花岗岩和砂泥质岩。这些图例有助于地质背景与地壳域解释，但不是直接铀异常证据。

10.2 NRCan CDoGS

与沃拉斯顿 / 东阿萨巴斯卡边缘背景相关的 CDoGS 调查包括：

- svy070004：1980-1982 年北萨斯喀彻温 NTS 64L 与 74I 生物地球化学调查，描述 NEA/IAEA Test Area 和沃拉斯顿湖周边黑云杉枝条采样，铀采用延迟中子计数分析；地理范围包括 64L、74I、64E 与 74H 小部分，并涉及沃拉斯顿湖 / Rabbit Lake 背景。
- svy070011：1976 年沃拉斯顿湖地区 NTS 64L、74I、74P 部分湖泊沉积物与水调查。标准页面说明约 3000 km² 范围内采集 426 个沉积物样品，密度约 1 个 / 7 km²，并在所有点位采集地表水。扩展 / 数据页面显示 CDoGS 已载入覆盖中有 83 个点位，并包括水 U/F 与湖泊沉积物 U 及多元素分析包。
- svy070007：1992 年东北萨斯喀彻温 NTS 64E、64L、74H 冰碛物采样，覆盖 Peter Lake Domain、Morwick、Weatherup、Lyle lakes 与 Highway 905，包含 55 元素 till 分析及荧光法铀分析。该调查与东沃拉斯顿 / Peter Lake 重点区直接相关。
- svy210284：1980 年 NEA-IAEA 阿萨巴斯卡盆地 / 沃拉斯顿湖试验区周边泥炭、土壤、冰碛物与植被采样，包括 McClean / Midwest 相关范围；位置较代理 AOI 西北，但对区域方法和铀指示元素背景有价值。
- svy210422：1979-1980 年 Midwest 与 McClean Lake 铀矿床周边地下水、湖泊沉积物与湖水调查；不位于代理边界内，但可作为已知铀矿床附近地球化学表达的类比。

地球化学下一步工作应包括：下载相关 CDoGS 数据表，按代理 AOI 和上冰方向缓冲区筛选；分别归一化湖泊沉积物、湖水、植被、冰碛物、泥炭与地下水等介质；统一分析方法、单位、检出限和负值编码；制作 U、Th、U/Th、Mo、As、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、V、REE、LOI、pH、F、电导率和氧化还原 / 指示元素图；并将异常与冰流方向、湖泊汇水区、导体走廊、Wollaston 变沉积岩和 SMDI / 漂砾簇进行综合比较。

11. 加拿大地学数据证据链

本次审阅或识别的加拿大优先数据源包括：

- 加拿大政府出版物：Open File 8966 与 8967 东沃拉斯顿电磁图；Open File 7495 阿萨巴斯卡盆地铀地球化学数据库。
- NRCan CDoGS：湖泊沉积物 / 水、冰碛物、植被、泥炭和地下水调查的元数据与数据表链接。
- Open Canada / Geo.ca：GeoMine MCP 构建了关于 Wollaston Lake East uranium / geophysics / geochemistry 等关键词的 CKAN 请求计划，但当前 MCP 版本没有执行实时 HTTP 检索。

联邦数据增强了报告的可靠性，因为它提供了独立于萨斯喀彻温 GeoAtlas 图层的政府地球物理与地球化学覆盖。最直接的下一步是对 OF 8966 / 8967 解释产品进行地理配准或下载，并与萨斯喀彻温 EM conductor 图层进行交叉核验。同时出现在旧评估文件导体线和 2023 GSC/SGS 产品中的导体，应在排序中获得提升。

12. 矿床模型匹配

主要评估模型为：阿萨巴斯卡盆地边缘的不整合面相关与基底赋矿铀系统，尤其是导电性沃拉斯顿变沉积岩带上的浅部基底靶区。

次级或竞争模型包括：U-Th-Mo 或 U-REE 相关放射性伟晶岩 / 放射性漂砾来源；基性金属 / 类 VMS 或石墨质-硫化物导体；Peter Lake 域 Ni-Cu-PGE / 基性-超基性系统；以及 REE / 碱性岩 / 伟晶岩系统。

更强基底赋矿铀靶区通常应具备以下证据：石墨质或硫化物富集的泥质变沉积导体；构造扰动、弯曲、错断、横断裂或剪切交汇；铀指示地球化学组合，如 U、Ni、Co、As、Cu、Pb、Mo、V、B、P、REE、黏土 / 蚀变指标、放射性 Pb 或适当的水文地球化学信号；蚀变现象，如黏土化、绿泥石化、赤铁矿化 / 漂白、脱硅、角砾化、硅化、碳酸盐化、电气石 / dravite 或氧化还原特征；可向上冰方向追踪到导体 / 构造交汇部位的放射性漂砾带或地表异常；以及历史钻孔未测试、测试不佳、过浅或孔位 / 方位不合理的证据。

观察到的模型匹配情况如下：导体具支持性；Wollaston 变沉积岩具支持性；主要构造在区域尺度上具支持性；放射性漂砾具支持性但源岩类型不确定；SMDI 铀 / 放射性矿点具支持性但多数为早期地表 / 漂砾 / 抓样记录；历史铀兴趣钻孔显示勘查历史但对剩余潜力尚不确定；地球化学因 235 个 GSC 湖泊沉积物点而显著改善，但仍需专门异常分析；铀矿床足迹在代理 AOI 内缺失，这对已知矿床重叠为负证据，但不否定勘查潜力。

综合判断：区域地质模型匹配为**中等至强**；当前靶区尺度置信度为**中等**，受导体排序、化验、蚀变、原始地球物理网格和评估文件审阅不足所限制；本报告本身不足以支持“可直接钻探”的结论。

13. 靶区主题

主题 A：导电性 Wollaston 变沉积岩走廊

依据包括密集 EM 导体群、Wollaston Group 泥质 / 砂泥质 / 混合变沉积岩、区域主要断裂与剪切带，以及钻孔记录所暗示的浅基底条件。最佳下一步是利用 OF 8966 / 8967 图件、可取得的原始或处理后 EM 数据、磁异常破裂、构造交汇以及漂砾 / 地球化学支持，对导体段进行排序。该主题在基底赋矿铀勘查中概念优先级最高。

主题 B: Charles Lake - Morwick Lake - Cook Lake 放射性 / 放射性伟晶岩趋势

依据包括多条 SMDI 铀 / 放射性记录, 如 Charles Lake 放射性异常、Morwick 放射性伟晶岩、Cook Lake 放射性伟晶岩漂砾 / 抓样记录; U-Th-Mo / REE 组合提示可能存在放射性源岩; 漂砾证据丰富且常与花岗质 / 片麻质 / 伟晶岩有关。最佳下一步是调取 SMDI 记录与评估文件, 编制 U/Th 比、漂砾源区向量、露头地质及其与导体趋势的关系。该主题对放射性 / 伟晶岩源区追踪优先级较高; 但若要归入典型基底赋矿铀系统, 则需证明其与导体 / 构造之间存在联系。

主题 C: Beeching Lake / Spence Lake / Morwick Lake 铀兴趣钻探

依据为查询图层中有 8 个铀兴趣钻孔; 历史钻探主要发生在 1969-1970 年, 说明当时靶区约束可能受旧式地球物理与地球化学条件限制。最佳下一步是调取 64E11-0016、64E05-0018、64E06-0008 等评估文件, 提取孔口坐标、方位 / 倾角、岩心日志、化验、放射性测量、蚀变、构造和靶区布设理由。该主题对历史尽职调查优先级较高, 靶区优先级取决于文件审阅结果。

主题 D: Peter Lake 域导体 / 基性金属干扰过滤

依据为 Peter Lake 域拥有大量基岩和钻孔记录, MDI 分布中锌、铜、铁、铅及基性金属组合较多; Canadian Platinum / Peter Lake Project 钻孔集中, 说明代理 AOI 一部分可能由非铀勘查主导。最佳下一步是按赋存地质域与伴随矿种证据对导体分类。若导体可由镁铁质或基性金属系统解释, 且不与铀 / 放射性 / 地球化学证据重合, 应降低其优先级。该主题是重要的负向过滤与风险削减流程。

14. 假设条件

本报告明确采用以下假设: 用户所称 “WallaStone Lake East” 指萨斯喀彻温省 Wollaston Lake East / eastern Wollaston Lake 地区; WGS84 代理边界可用于区域筛查, 但不能用于土地、距离、面积、矿权、许可或钻探规划; 萨斯喀彻温 ArcGIS 通过 envelope intersection 返回的要素仅表示与代理边界相交, 不一定落入未来的矿权或项目多边形; EM 导体是勘查导向, 不是矿化本身; 放射性漂砾与放射性异常表明铀 / 钍 / 放射性潜力, 但不必然代表经济铀矿化; CDoGS 调查与萨斯喀彻温分析图层在应用异常阈值前必须完成方法和单位归一化; 公司项目页面仅用于区域类比和邻近勘查背景, 政府数据具有更高证据权重。

15. 数据缺口

关键缺口包括: 权威 AOI 多边形或矿权边界; 来自 MARS / 萨斯喀彻温矿权数据的官方矿权状态与权属; OF 8966 / 8967 及评估文件中的原始或网格化 EM 数据、导体拾取、电导率-深度剖面 and 解释图; 按质量、导电度、深度、几何形态和构造背景排序的导体表; 对漂砾重点文件 64E11-0029、64E11-0027、64E12-0043、64E11-0031、MAW00135、MAW00315 的审阅; 对铀钻孔文件 64E11-0016、64E05-0018、64E06-0008 的审阅; 漂砾、露头和钻孔的化验值; 查询到的放射性漂砾 U3O8 字段为空; 黏土、赤铁矿、绿泥石、石墨、硫化物、放射性 Pb、电气石 / dravite、碳酸盐、角砾化、硅化等蚀变 / 矿物学数据; 235 条 GSC 湖泊沉积物记录与 13 条 till 记录的地球化学异常归一化; 具置信等级的冰川搬运模型; 到道路、冬季道路、机场、电力、营地、水路和选厂的基础设施距离; 环境、原住民权利 / 咨询、保护区、土地利用、鱼类 / 野生动物和水质约束; 以及现代 QA/QC 与野外验证。

中等重要缺口包括：当前基岩地质为 1:250k，靶区尺度制图不足；构造形迹线属性稀疏；钻孔图层缺少化验段和靶区布设理由；铀矿床足迹图层在代理 AOI 内无矿床足迹，但这并未检验未发现潜力；年代学与同位素图层可提供背景，但尚未整合为铀成矿富集性模型。

16. 推荐后续工作

步骤 1：锁定 AOI 几何

获取真实矿权多边形、目标多边形或勘查区边界，并以 GeoJSON 和投影 GIS 图层形式保存。随后使用确认后的 CRS 与缓冲规则，重新运行全部图层相交查询。

步骤 2：建立导体排序表

对每一条导体段或导体走廊，编制以下信息：导体 ID / 来源文件、调查类型与方法、年份与数据质量、长度、方位、连续性、弯曲、断裂、错断、赋存地质域与基岩单元、与主要构造和横断构造的距离、重合磁异常破裂或梯度、重合放射性漂砾、SMDI 铀记录、钻孔和地球化学异常、野外通行约束，以及优先级评分和理由。

步骤 3：调取评估文件

优先调取：漂砾文件 64E11-0029、64E11-0027、64E12-0043、64E11-0031、MAW00135、MAW00315；EM 文件 64E-0005、64E-0015、64E05-0035、64E13-0038、64E12-0035、64E06-0016、MAW00343、MAW00344、64E11-0032、64E13-0062、MAW01847；铀钻孔文件 64E11-0016、64E05-0018、64E06-0008；以及与 SGS Data File 27 和 GSC OF 1643 相关的地球化学 / Peter Lake 域文件。

步骤 4：开展地球化学归一化

将 GSC 湖泊沉积物字段按数值与检出限标志解析，区分部分提取与 INAA 字段；绘制 U、U_INA、Th_INA、U/Th、Mo、As、Pb、Cu、Ni、Co、Zn、V、Fe、Mn、LOI、湖深、沉积物颜色与地形起伏图；每一异常均须与局部背景和湖盆类别比较；再与冰流方向和漂砾源区解释整合。

步骤 5：野外验证

可能的野外工作顺序为：

1. 对漂砾 / SMDI 簇开展找矿踏勘和闪烁仪验证；
2. 对漂砾采样分析 U3O8、U/Th、必要时 Pb 同位素、REE、Mo、As、Ni、Co、Cu、V，并设置 QA/QC 空白样、重复样和标准样；
3. 对值得跟进的导体走廊进行地面 EM 或固定环 EM 验证；
4. 仅在确认介质适用性后开展水中氡、湖泊沉积物加密、土壤 / till 定向调查；
5. 开展石墨 / 硫化物、蚀变、构造、伟晶岩和放射性露头地质填图。

步骤 6：钻探准备门槛

导体段在进入钻探准备阶段前，应至少具备：现代地球物理中确认的几何形态；经验证的地质赋存岩性；构造圈闭证据；放射性、地球化学、蚀变或漂砾向量支持；历史钻孔审阅显示未测试、测试不足、过浅或异常未解释；以及通行、环境与矿权可行性初筛。

17. 暂定评级

区域层面评级如下：

- 区域铀潜力：**中等-较高**。
- 当前靶区尺度确定性：**中等**。
- 钻探准备置信度：**低至中等**，取决于导体排序与评估文件审阅。

评级没有更高的原因包括：代理 AOI 内没有铀矿床足迹；查询图层中的放射性漂砾化验值未填；铀钻孔较老、较稀疏，尚未与化验 / 日志关联；EM 导体数量多但尚未进行质量排序；矿权和基础设施距离未解决。

评级没有更低的原因包括：导电性证据密集且来源多样；Wollaston 变沉积岩赋矿框架存在；主要断裂 / 剪切走廊已制图；放射性漂砾丰富；SMDI 中严格筛选得到 24 个铀 / 放射性 / 钍相关记录；存在历史铀兴趣钻孔；代理边界内已确认 235 条 GSC 湖泊沉积物地球化学记录。

18. 合规与披露限制

本报告仅为研究辅助文件；未由合格人员审阅或批准；未声明任何矿产资源量、矿产储量、勘查靶量 / 品位范围或经济结论；历史钻孔、矿点和评估文件记录未被验证为当前披露；SMDI 记录是政府清单记录，不证明矿化连续性；公司披露仅作背景使用，在任何投资、申报或交易场景中均须独立核验；本报告未评估环境、许可、原住民咨询与土地准入问题。

19. 来源与溯源登记

萨斯喀彻温官方来源

- Saskatchewan GeoAtlas / Regional Datasets and Compilations FeatureServer: https://gis.saskatchewan.ca/egis/rest/services/Economy/Regional_Datasets_and_Compilations/FeatureServer
- EM Conductors metadata: https://gisappl.saskatchewan.ca/WebDocs/Geo_Atlas/MetaData/EM_Conductors.html
- Radioactive Boulders metadata: https://gisappl.saskatchewan.ca/WebDocs/Geo_Atlas/MetaData/Radioactive_Boulders.html
- Uranium Deposit Footprints metadata: https://gisappl.saskatchewan.ca/WebDocs/Geo_Atlas/MetaData/Uranium_Deposit_Footprints.html

- Saskatchewan Geology MapServer: <https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Geology/MapServer>
- Saskatchewan Geological Domains MapServer: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Geological_Domains/MapServer
- Saskatchewan Quaternary MapServer: <https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Quaternary/MapServer>
- Saskatchewan Mineral Exploration MapServer: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Economy/Mineral_Exploration/MapServer
- Saskatchewan Analytical and Rock Property Data FeatureServer: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/economy/Analytical_and_Rock_Property_Data/FeatureServer
- GSC Lake Sediment Analyses layer: https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/economy/Analytical_and_Rock_Property_Data/FeatureServer/2
- Saskatchewan Mineral Deposit Index: <https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-and-mining/saskatchewan-geological-survey/saskatchewan-mineral-deposit-index-smdi>

NRCan / 加拿大政府来源

- GSC/SGS Open File 8966, eastern Wollaston EM survey: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.930046/publication.html>
- GSC/SGS Open File 8967, eastern Wollaston EM survey: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.930047/publication.html>
- GSC Open File 7495, Athabasca Basin uranium geochemistry database: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.958442/publication.html>
- CDoGS home: https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/main/home_en.htm
- CDoGS svy070004 : https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070004_e.htm
- CDoGS svy070011 : https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070011_e.htm
- CDoGS svy070007 : https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy070007_e.htm
- CDoGS svy210284 : https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy210284_e.htm
- CDoGS svy210422 : https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/svy/svy210422_e.htm

背景 / 类比来源, 证据权重较低

- Forum Energy Metals Wollaston project page: <https://forumenergymetals.com/projects/wollaston/>
- Forum Energy Metals 2021 Wollaston gravity survey news: <https://forumenergymetals.com/news/2021/forum-commences-gravity-survey-on-its-wollaston-uranium-project-saskatchewan/>
- IsoEnergy East Rim project page: <https://www.isoenergy.ca/portfolio/canada/saskatchewan/east-rim/>
- Baselode / Geiger Energy Wollaston project page: <https://baselode.com/projects/wollaston/about-wollaston/>

20. 机器可读摘要

```
{
  "aoi": {
    "normalized_name": "Wollaston Lake East focused screening AOI",
    "province": "Saskatchewan",
    "country": "Canada",
    "proxy_bbox_wgs84": [-103.9167, 57.3667, -102.9167, 57.8333],
    "geometry_status": "仅为代理筛查边界"
  },
  "commodity": "uranium",
  "deposit_model": "Athabasca margin basement-hosted / unconformity-associated uranium, with
    pegmatite-radiometric competing target family",
  "headline_rating": {
    "regional_potential": "中等-较高",
    "target_scale_confidence": "中等",
    "drill_ready_confidence": "低至中等"
  },
  "key_counts": {
    "em_conductors": 867,
    "airborne_em": 830,
    "ground_em": 37,
    "radioactive_boulders": 270,
    "ice_flow_indicators": 157,
    "mdi_records": 130,
    "strict_uranium_radiometric_thorium_mdi_records": 24,
    "drillholes": 98,
    "uranium_interest_drillholes": 8,
    "gsc_lake_sediment_records": 235,
    "surficial_geochemistry_records": 13,
    "geochronology_records": 14,
    "radioisotopic_tracer_records": 13,
    "uranium_deposit_footprints": 0
  },
  "highest_priority_next_steps": [
    "确认权威 AOI 多边形",
    "结合 OF 8966 与 OF 8967 EM 产品对导体走廊排序",
    "调取关键漂砾、EM 与铀钻孔评估文件",
    "归一化 GSC 湖泊沉积物地球化学与 CDoGS 调查",
    "建立冰川漂砾源区向量模型",
    "解决矿权与通行约束"
  ],
  "major_caveats": [
    "不是 QP 意见或 NI 43-101 技术报告",
    "仅使用代理 AOI",
    "导体位置可能存在 200-300 m 不确定性",
    "查询图层中放射性漂砾 U308 字段为空",
    "未解析钻孔化验与日志",
    "矿权和基础设施距离未解决"
  ]
}
```